

Ruimtefiguren, vlakke voorstellingen en vectoren

De onderlinge ligging van rechten en vlakken, hoe je een ruimtefiguur plat tekent, en vectoren met hun richting, zin en grootte.

1 Rechten en vlakken in de ruimte

In de ruimte komt er één ligging bij die in het platte vlak niet bestaat: **kruisend**. Twee rechten zijn kruisend als **ze niet snijden en niet evenwijdig lopen**; ze liggen dan in geen enkel gemeenschappelijk vlak. **Twee kruisende rechten liggen dus nooit in hetzelfde vlak** — was er zo'n vlak, dan zouden ze snijden of evenwijdig zijn.

wat tegenover wat	welke liggingen
twee rechten	evenwijdig, samenvallend, snijdend, kruisend of loodrecht
twee vlakken	evenwijdig, samenvallend, snijdend of loodrecht
een rechte en een vlak	evenwijdig, erin, snijdend of loodrecht (loodrecht is een bijzonder geval van snijdend)

Twee vlakken kunnen niet kruisend zijn: dat begrip bestaat alleen voor rechten. Vlakken snijden, vallen samen of zijn evenwijdig.

De doorsnede zegt wat ze gemeen hebben. **Twee snijdende vlakken hebben een rechte als doorsnede; twee snijdende rechten hebben een punt**, en precies één, want met meer gemeenschappelijke punten zouden ze samenvallen.

De vakfiche gebruikt hierbij begrippen uit de verzamelingenleer: element, **deelverzameling, doorsnede, unie en verschil**. Een functie hoort bij een ander onderdeel.

2 Ruimtefiguren plat tekenen

Een **ruimtefiguur** heeft **hoogte, breedte én diepte**; ze is driedimensionaal. **Een balk, een kegel en een bol** zijn ruimtefiguren, een vierkant niet — dat is vlak.

manier	wat ze doet
het cavalièreperspectief	een manier om ruimte te tekenen : de diepte komt onder een hoek en vaak verkort op papier
de aanzichten	vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht ; een binnenaanzicht bestaat niet
de ontwikkeling	de figuur uitgespreid in het vlak , zoals het bouwplan van een doos

Men tekent drie aanzichten omdat ze samen alle maten tonen: hoogte, breedte en diepte.

Tel de onderdelen van een kubus goed uit elkaar: **zes zijvlakken** (en dus zes vlakken in haar ontwikkeling), **twalf ribben** en **acht hoekpunten**. En pas op met te algemene uitspraken: **de ribben van het bovenvlak en die van het ondervlak zijn niet allemaal kruisend** — elke ribbe boven is evenwijdig met of kruisend met een ribbe onder.

3 Vectoren

Een vector heeft **drie** kenmerken: **richting** (de stand van de lijn), **zin** (de kant waarop de pijl wijst) en **grootte** (de lengte). **Twee vectoren zijn gelijk als die drie gelijk zijn**; hun plaats in het vlak doet niet mee, en daarom mag je een vector verschuiven.

Over vectoren klopt dus: **hun plaats doet niet mee, ze hebben richting, zin en grootte en ze beschrijven een verschuiving**. Dat laatste is het verband dat de vakfiche legt: **een vector beschrijft een verschuiving of translatie** — zo veel die kant op.

begrip of bewerking	wat het betekent
de nulvector	een vector met grootte nul: begin- en eindpunt vallen samen, richting en zin zijn onbepaald
de tegengestelde vector	dezelfde grootte, de andere zin; samen met de vector zelf geeft ze de nulvector
optellen	kop aan staart zetten; de somvector loopt van het begin van de eerste naar het einde van de tweede
afrekken	de tegengestelde erbij optellen: je keert de tweede pijl om en telt op
maal 3	drie keer zo lang, richting en zin blijven
maal min 2	dubbel zo lang en omgekeerd van zin
maal een half	de grootte wordt gehalveerd, dus korter en niet langer

De vakfiche gebruikt vectoren bij **krachten**, **verplaatsing** en **snelheid**. **Temperatuur is geen vectorgrootte**: ze heeft wel een grootte maar geen richting.

situatie	uitkomst
twee krachten van 5 newton in dezelfde zin	10 newton: de groottes tellen op
twee krachten van 5 newton in tegengestelde zin	de nulvector: ze heffen elkaar op, het voorwerp blijft in evenwicht
een boot vaart naar het noorden, de stroming duwt naar het oosten	tel de twee vectoren op: de somvector loopt schuin naar het noordoosten, en dat is de werkelijke koers

De som van twee vectoren kan dus kleiner zijn dan elk van de twee afzonderlijk, namelijk als ze tegen elkaar in werken. Denk aan twee mensen die elk aan een kant van een touw trekken.